

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN FASE 1

DEFINICIÓN DE PROYECTO APT: MVP DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EMPRESA DE ARQUITECTURA

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Profesor: Cristian Molina

Estudiante: Santiago Alonso Vega Valdés

RESUMEN

El presente Proyecto de Aplicación Profesional y Titulación (APT) consiste en el desarrollo e implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) para la gestión integral de proyectos en una empresa del rubro de la arquitectura. La propuesta aborda la centralización operativa de tareas, seguimiento presupuestario y administración de órdenes de compra (OC). Dentro del equipo de desarrollo, la contribución individual se centra en el diseño de la Experiencia de Usuario (UX), la arquitectura de seguridad del software (*Security by Design*) y la administración integral de la plataforma. Para ello, se incorporan mecanismos de encriptación de datos, control de acceso basado en roles (RBAC) y un sistema de auditoría de registros (*audit logs*). Esto garantiza la trazabilidad forense de las acciones y la protección de la propiedad intelectual del estudio. El proyecto sigue una metodología ágil SCRUM y valida su calidad técnica mediante pruebas de certificación y desarrollo seguro.

1 Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web (MVP) para optimizar la gestión de proyectos, recursos y compras en una empresa del rubro de la arquitectura. El sistema centraliza la comunicación entre proyectos, la asignación de presupuestos por centro de costos y el control de órdenes de compra (OC).

Relevancia laboral: En la industria informática actual, el desarrollo de software no puede dissociarse de la seguridad ni de la usabilidad. Este proyecto resuelve una necesidad operativa real de las empresas de arquitectura —que manejan activos digitales críticos, planos y altos presupuestos— proporcionando un software eficiente, intuitivo y blindado contra fugas de información o alteración no autorizada de datos.

2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto integra directamente las siguientes competencias del perfil de egreso:

- **Realizar pruebas de certificación y buenas prácticas:** Aplicación de pruebas de QA, análisis estático de código (SAST) y validación de vulnerabilidades para asegurar un producto libre de brechas.
- **Gestionar proyectos informáticos:** Definición de la planificación, control de hitos, estimación de requerimientos funcionales y coordinación con *stakeholders* corporativos.
- **Construcción de modelos de datos:** Diseño e implementación de un modelo relacional escalable que soporte transacciones complejas, auditoría de eventos y gestión por centro de costos.
- **Desarrollo de solución de software:** Integración y despliegue del software utilizando metodologías sistemáticas y buenas prácticas de codificación Full Stack.
- **Resolución de vulnerabilidades sistémicas:** Implementación de cifrado, control de acceso estricto y trazabilidad inmutable mediante *audit logs*.

3 Relación con los Intereses Profesionales

Mi objetivo profesional es desempeñarme como **Perito Informático Forense y Auditor de Ciberseguridad**. Aunque el proyecto es una aplicación web de gestión, mi rol específico se enfoca en la **Seguridad, Gestión de Plataforma y UX**.

Esta responsabilidad me permite aplicar directamente conceptos forenses en la fase de desarrollo (*Security by Design*). Al estructurar e implementar el módulo de *audit logging* inmutable, garantizo que cada transacción (creación, edición o aprobación de presupuestos y OC) contenga registros con marcas temporales e IP no manipulables. Esto sienta la base técnica para la preservación de evidencia y trazabilidad ante eventuales litigios o auditorías digitales.

4 Argumentación de Factibilidad

El proyecto es **factible de realizar** en el marco temporal de la asignatura debido a los siguientes factores:

- **Recursos técnicos y tecnológicos:** Se utilizan herramientas y frameworks con los que el equipo ya tiene experiencia práctica previa (stack Full Stack, bases de datos relacionales y servicios Cloud).
- **Alcance delimitado (MVP):** Los requerimientos se delimitaron a los módulos críticos (autenticación, gestión de proyectos, control de OC y panel de auditoría), asegurando entregables funcionales en el plazo de 18 semanas.
- **Mitigación de riesgos:** Ante posibles desviaciones de tiempo o cambios en requerimientos, se trabaja mediante ciclos iterativos (Sprints de 2 semanas) con entregas continuas, permitiendo reajustar prioridades sin comprometer el núcleo del sistema.

5 Objetivos del Proyecto

5.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un Producto Mínimo Viable (MVP) para la gestión integral de proyectos de arquitectura, integrando módulos de seguridad, trazabilidad forense de datos y una interfaz de usuario optimizada durante el periodo académico.

5.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar la arquitectura del modelo de datos e interfaz UX para la gestión de proyectos, presupuestos y órdenes de compra.
2. Implementar los mecanismos de seguridad, autenticación (RBAC) y registros de auditoría inmutables (*audit logs*) en la plataforma.
3. Ejecutar pruebas de certificación, análisis de vulnerabilidades y QA para validar el cumplimiento de estándares de software de la industria.
4. Desplegar e implantar el MVP funcional garantizando la integración continua de sus componentes.

6 Propuesta Metodológica de Trabajo

Se adopta la metodología ágil **SCRUM**, complementada con la metodología de desarrollo seguro **DevSecOps**:

- **Fase 1: Levantamiento y Diseño (Semanas 1-4):** Definición de historias de usuario, prototipado UX/UI en Figma, modelado de base de datos relacional e identificación de requisitos de seguridad.
- **Fase 2: Desarrollo Iterativo e Integración (Semanas 5-12):** Construcción del backend y frontend. Implementación secuencial de autenticación, gestión de órdenes de compra y el motor de trazabilidad de auditoría.
- **Fase 3: Pruebas y Seguridad (Semanas 13-15):** Ejecución de pruebas unitarias, de integración, QA y escaneo de vulnerabilidades sistémicas.
- **Fase 4: Despliegue e Implantación (Semanas 16-18):** Configuración del entorno de producción Cloud, despliegue final y documentación del informe de cierre y peritaje preventivo.

7 Plan de Trabajo

Fase / Actividad	Duración	Recursos	Facilitadores	Obstaculizadores
1. Levantamiento y Diseño UX/BD	Sem 1-4	Figma, PostgreSQL, Drizzle ORM	Entrevistas continuas	Ambigüedad de OC
2. Desarrollo Backend / Frontend	Sem 5-10	React, Vite, Tailwind, Node.js, pnpm	Dominio del stack	Retrasos en integración
3. Seguridad, Estado y Sincronización	Sem 11-12	Zustand, TanStack Query, Zod	Certificaciones en seguridad	Sincronización de datos
4. QA, Pentesting y Corrección	Sem 13-15	OWASP ZAP, React Hook Form, Jest	Estándares de calidad	Vulnerabilidades
5. Despliegue e Informe Final	Sem 16-18	GCP (Google Cloud), Tauri	Entorno en la nube	Límites de tiempo

8 Propuesta de Evidencias y Justificación

- **Documento de Arquitectura y Modelo E-R:** Justificado para dar cuenta de la competencia de *Construcción de Modelos de Datos*, reflejando la estructura central en PostgreSQL gestionada mediante Drizzle ORM.
- **Prototipos UX/UI y Repositorio de Código (pnpm):** Evidencia el desarrollo sistemático del software, la implementación modular de la interfaz (React, Tailwind, Vite) y el ensamblaje nativo con Tauri.
- **Matriz de Pruebas de QA y Validación de Esquemas:** Justificado para demostrar la aplicación de *Pruebas de Certificación*. Incluye el manejo de formularios con React Hook Form y validaciones estrictas con Zod.
- **Logs de Auditoría y Arquitectura Cloud (GCP):** Evidencia concreta de la trazabilidad forense implementada y el despliegue seguro de la API (Node.js) en Google Cloud Platform, asegurando la calidad disciplinar.

9 Indicadores de Calidad Disciplinarios

- **1.1 y 1.2:** Diseño y aplicación de pruebas de validación QA sobre el flujo de órdenes de compra, asegurando la integridad de las peticiones.
- **2.1 y 2.2:** Planificación y control del proyecto bajo metodología SCRUM, gestionando el ciclo de vida del MVP.
- **3.1 y 3.2:** Diseño e implementación del modelo de datos relacional optimizado para la gestión operativa y sincronización remota (TanStack Query).
- **4.1, 4.2 y 4.3:** Construcción, integración de componentes y despliegue multiplataforma del MVP funcional (Web nativo y Escritorio).